禾光智能
AGRIROBOT

项目介绍书

智能激光除草机器人系统

Intelligent Laser Weeding Robot System

项目总负责人：王宇行

指导老师：李秀星

所在单位：计算机学院

第 22 届北京理工大学“挑战杯”

智能激光除草机器人系统

王宇行，田甜，朱啸闻，林馨耀，杜一苇，郭宸溪，王德浩，毛子鸣

摘要：随着全球农业向智能化、绿色化、高效化转型，传统杂草管理方式面临高污染、低效率、高成本等多重瓶颈，严重制约农业可持续发展。为此，本文提出并研发了“禾光智能”无人驾驶激光除草机器人系统，融合**计算机视觉、人工智能、大模型技术**与新能源系统，打造出一整套智能、环保、高效的田间除草解决方案。该系统集成多项技术创新：包括低延迟的“赤胆”植物识别算法、亚毫米级精度的高能激光除草技术、多源感知融合的厘米级导航系统、适应复杂地形的全地形线控底盘、固态电池与超级电容组合的高效能源管理方案，以及具备作物识别和作业策略优化能力的“齐民”农业种植大模型与“光启”数字人交互平台。此外，项目从社会效益层面出发，通过减少农药使用、降低劳动力强度、**促进农村就业与人才回流**，助力**乡村振兴与绿色中国建设**。最后，论文还详细分析了项目的技术前景、市场拓展路径及风险管控策略，展望通过引入边缘智能、联邦学习等前沿技术，进一步提升系统智能化水平，构建以农业机器人为核心的未来智慧农业生态系统。本研究不仅实现了农业除草从“人工+化学”到“智能+物理”的根本转变，也为推进**“健康中国”“农业强国”**战略提供了重要技术支撑与现实路径。

关键词：无人驾驶，激光除草，植物识别，深度学习大模型，神经网络

Intelligent Laser Weeding Robot System

Wang Yuhang,Tian Tian,Zhu Xiaowen,Lin Xinyao,Du Yiwei,Guo Chenxi,Wang Dehao,Mao Ziming

Abstract: With the global transformation of agriculture toward intelligent, green, and high-efficiency development, traditional weed management methods are constrained by issues such as high pollution, low efficiency, and excessive costs. This paper presents the "Heguang Intelligent" autonomous laser weeding robot system, which integrates computer vision, artificial intelligence, large-scale models, and new energy technologies to deliver an intelligent, eco-friendly, and highly efficient field weeding solution. The system features several technological innovations, including the low-latency "Chidan" plant recognition algorithm, submillimeter-precision high-energy laser weeding, a multi-sensor fusion-based centimeter-level navigation system, an all-terrain wire-controlled chassis, a hybrid energy system combining solid-state batteries and supercapacitors, as well as the "Qimin" agricultural large model and "Guangqi" digital interaction platform for crop identification and operational optimization.In terms of practical applications, the project aligns with the trend of agricultural intelligence and demonstrates strong market potential, with viable commercialization approaches such as equipment sales, leasing, and technical services. From a societal perspective, it contributes to rural revitalization and sustainable development by reducing herbicide usage, lowering labor intensity, and promoting rural employment. The paper further discusses the system's technological prospects, market expansion strategies, and risk management measures, proposing future enhancements through edge computing and federated learning to build a smart agricultural ecosystem centered on robotic systems.This research not only achieves a fundamental transition from traditional "manual + chemical" weeding to an advanced "AI + physical" approach but also provides critical technical and practical support for national strategies such as "Healthy China" and "Agricultural Modernization."

Keywords: Autonomous Driving, Laser Weeding, Plant Recognition, Deep Learning Large Model, Neural Network

目录

一、研究背景与研究意义.....6
1.1 项目背景.....6
1.1.1 传统杂草管理的瓶颈与挑战.....6
1.1.2 现代科技驱动传统农业改革.....6
1.2 项目概况.....9
1.3 项目意义.....10
二、国内外研究现状.....11
2.1 农业无人驾驶技术的应用.....11
2.2 现代农业杂草管理技术.....12
2.3 数字化农业大模型.....13
三、项目创新点与优势.....14
3.1 项目创新技术.....14
3.1.1 低延时识别技术.....14
3.1.2 高精度激光发射和凝视控制技术.....14
3.1.3 多源感知融合导航技术.....14
3.1.4 全地形线控底盘.....14
3.1.5 新能源固态电源供电技术.....15
3.1.6 算法和农业大模型.....15
3.2 产品优势分析.....15
3.2.1 产品自身优势.....15
3.2.2 相较传统除草方式的优势.....15
3.2.2 相较竞品的优势.....16
四、产品功能.....17
4.1 产品概述.....17
4.2“赤胆”植物识别算法.....19

4.3 智能激光除草机器人.....20
4.4“齐民”农业种植大模型.....21
4.5“光启”数字人.....22
五、技术理论及原理.....23
5.1 自动识别杂草作物系统.....23
5.2 高效电源管理方法.....25
5.3 协同式除草技术.....26
5.4 农作物生长模型构建技术.....28
六、项目应用价值.....31
6.1 市场需求.....31
6.2 商业化路径.....32
6.3 社会效益.....33
七、项目前景与风险管控.....34
7.1 技术发展前景.....34
7.2 商业发展前景.....35
参考文献：.....37

一、研究背景与研究意义

1.1 项目背景

1.1.1 传统杂草管理的瓶颈与挑战

在农业生产全流程中，杂草作为一项基础性作业，长期存在效率低、成本高、污染重等难题。联合国粮农组织（FAO）最新数据显示，全球农作物平均因杂草减产高达 34%，在重灾区减产比例甚至突破 50%，造成的经济损失每年超过 1000 亿美元，严重威胁全球粮食安全与可持续农业发展目标的实现。[1]

杂草对农业的危害不仅体现在资源竞争上——它们疯狂汲取水分、养分与光照资源，更隐藏着巨大的成本负担与生态风险。在我国，田园杂草种类多达 1454 种，其中 130 余种对作物构成严重威胁，恶性杂草高达 37 种，区域性高发杂草 96 种，防控形势极为严峻。

传统杂草管理方法五花八门，但大多面临适应性差、成本高、环境污染严重等共性问题。人工除草虽最古老，但劳动强度极大、效率极低。研究表明，每公顷需投入 80-120 个工时，占据总生产成本 25%-30%，且实际除净率仅 65%-85%。作业后仍有 15%-35%的杂草残留可于 2-3 周内恢复原生物量 70%以上，反复滋生形成“恶性循环”；生物除草虽具生态优势，但极度依赖生物特异性。例如澳大利亚引入象甲虫虽可控制豚草，但全球成功案例不足 50 例，年均控制面积不超过耕地总面积的 0.3%；化学除草仍是当前主流，但代价沉重。全球每年使用除草剂超 450 万吨，直接造成 30%以上耕地不同程度土壤退化；抗药性杂草种类已飙升至 500 多种。美国环保署报告称，农业人员接触除草剂的健康风险为普通人群 6-8 倍。[2]

可持续发展效益低，残留危害严重，效率低，强度大，这些棘手的问题叠加构成了传统杂草管理方式难以为继的深层危机，亟需依托科技手段实现转型升级，构建智能化，高效率，低危害的新型杂草管理方案。

1.1.2 现代科技驱动传统农业改革

进入 21 世纪第三个十年，人工智能与机器人技术正以前所未有的速度在各行业广泛应用，推动全球步入智能化时代的深水区。根据国际机器人联合会（IFR）2023 年发布的权威数据显示，全球专业服务机器人销量同比激增 48%，

其中农业机器人占比跃升至 35%，稳居增长最快的应用领域之首。[3]在这一科技浪潮的推动下，农业正在经历自工业革命以来最深刻、最全面的智能化重塑，将摆脱长期依赖人力与经验的传统桎梏。

AI 驱动的农业机器人系统，正通过融合计算机视觉、深度学习、物联网（IoT）、边缘计算与自动驾驶等多项核心前沿技术，推动农业从“经验种植”走向“数据决策”。据美国农业部（USDA）2024 年报告，应用 AI 技术的农场，其平均生产效率提高了 40%，劳动力成本下降 60%，农药使用量减少高达 75%。这场变革不仅有效应对了农业人口老龄化、劳动力供给萎缩等结构性难题，更为全球农业的绿色可持续发展注入了强劲动能。

这场以“技术融合”为核心特征的农业革命，正在从田间地头延伸至农业产业链的每一个环节：在耕作阶段，自动驾驶拖拉机协同卫星导航系统实现厘米级精准播种；在植保环节，搭载多光谱识别系统的无人机能够实现变量施药；在温室大棚，采摘机器人与 AI 环境控制系统实现实时联动调节温湿光；在供应链端，区块链技术与农产品大数据相结合，确保“从农田到餐桌”全程可追溯、全链路安全。

中国农业科学院前瞻预测，到 2030 年，全球超过 50%的规模化农场将部署三种以上的智能农业技术，构建起“天-空-地”一体化的智慧农业生态系统。[4]这种结构性转型不仅显著提升了农业全要素生产率，更重新塑造了农业经济模型与人地关系模式。

在植保与田间管理方面，人工智能展现出令人惊艳的应用潜力。基于卷积神经网络（CNN）开发的图像识别系统，已能精准识别 30 余种高频病虫害，识别率高达 95%以上。国内龙头企业极飞科技开发的农业无人机系统，单次识别到响应的时延压缩至 0.3 秒，实现“秒级”响应效率，显著提升田间作业的时效性与精度。[5]截至 2023 年，全国农业无人机保有量突破 20 万架，市场需求持续攀升，凸显出智能农业装备的广阔应用空间。

图 1-1. 农业无人机

农业大数据服务平台也正在重构农业管理范式。天地一体化的农情监测网络，通过卫星遥感、地面传感器、边缘计算终端等多源融合，已将干旱预警准确率提升至 85%。预计到 2027 年，全球农业遥感市场规模将达到 58 亿美元，为精细化农业管理提供强有力支撑。[6]

在采收环节，新一代智能采摘机器人采用柔性末端执行器与机械臂轨迹规划技术，实现对果蔬的“无损采摘”。如苹果采摘机器人，作业效率已提升至单果 1.2 秒，果实损伤率控制在 1%以下；在温室环境中，番茄采收机器人可在 8 小时内完成 1 亩地的高效作业。[7]据预测，2024 年全球采收机器人市场将突破 8.7 亿美元，形成高端智能装备新的经济增长点。采后处理环节也在加速向智能化升级。集成近红外光谱与 AI 算法的智能分选系统，已广泛应用于柑橘、苹果等经济作物的后处理流程，其处理效率高达 10 吨/小时，分选准确率较人工提升超过 50%。这些技术共同催生出一个全新的农业智能化全景图。

图 1-2. 苹果采摘机器人

在施药效率方面，智能识别与变量施药技术的深度融合，使农药精准投放成为现实。以约翰迪尔推出的智能喷雾系统为例，通过多光谱图像识别与算法优化，其药剂节省率达 40%-60%，有效降低农业面源污染。全球精准施药设备市场正以年均 25.8%的复合增长率快速扩展，成为农机装备升级的新风口。

1.2 项目概况

国家“十四五”规划明确指出，要推动农业高质量发展，强化科技驱动、装备支撑与绿色转型。2025 年 1 月，《中共中央国务院关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见》提出：“完善农机购置与补贴政策，实施急需农机装备绿色通道计划”。[8]2024 年 8 月中华人民共和国工业和信息化部发布《关于引发开展促进诊所发展试点意见的通知》，提出全面推进行业高质量发展，协助政府有关部门做好行业管理工作。[9]在国家政策的强力牵引下，农业装备智能化迎来“从点到面、由浅入深”的全面突破。

“禾光智能”项目以“智能绿色、高效精准”为目标，跨学科融合人工智能、自动控制、感知导航、农业工程等关键技术，创新研发具备自主导航、路径规划、环境感知、自主识别与智能调参功能的无人驾驶激光除草机器人。结合自主研发“齐民”农业种植大模型和“光启”数字人，为农业杂草管理提供数字化、智能化和无人化的解决方案，可广泛用于中药材、有机蔬菜、水果和粮食作物等应用场景，解决农村劳动力短缺问题，推动农业高效、绿色、健康、可持续发展，加快形成新质生产力。

该项目无人驾驶激光除草机器人集成了低延迟视觉识别、高精度激光打击、多传感器融合导航与新能源固态电源系统，具备全天候、全地形、差异化作业能力，能在复杂田块、丘陵山区等多种地形环境中高效作业。系统通过接入农业大数据平台，实时分析百万级农作物生长模型数据，动态反馈田间环境变化，实现作业路径与策略的智能优化。以“零化学残留”为核心优势，彻底摒弃传统农药除草方式。使用激光物理除草可大幅提升农产品安全等级，避免有毒残留对人体造成慢性侵害。

“齐民”大模型通过整合遥感数据、作物表型数据、气候与土壤数据等多源异构信息，深度训练除草作业环境下的高精度农作物识别能力，实现对不同区域、不同作物类型的智能适配。“光启”数字人则作为人机协作接口，承担农场

管理任务的人格化表达与远程控制，实现语义理解、策略反馈、风险预警等人机交互功能，为农业作业者提供直观、智能、可交互的管理体验。

项目整体形成面向多种应用场景的通用化解决方案，特别在劳动力紧张的边远农村地区展现出强大适应能力，能够有效缓解因农村人口流出、青壮年劳动力减少所带来的农业“用工荒”问题，为农业实现“数字化、智能化、无人化”提供关键路径。不仅提高了作业效率，也保障了作物的天然安全属性，有力支持我国从“农业大国”迈向“农业强国”的战略进程，加快构建绿色高效、健康可持续、以新质生产力为核心驱动的现代农业体系。助力“健康中国 2030”目标落地，为消费者提供真正安全、绿色、营养的健康食品。

1.3 项目意义

习近平总书记在致中国农业科学院建院 60 周年贺信中指出：“农业现代化关键在科技进步和创新，要加快掌握农业科技主动权，为我国由农业大国走向农业强国提供坚实支撑。”[10]本项目正是贯彻新时代农业发展战略、实现农业现代化转型的关键技术抓手，具备显著的技术价值、经济价值与战略价值。据市场研究机构预测，全球农业机器人市场至 2027 年将突破 209 亿美元，年均复合增长率高达 24.3%。中国作为全球第一农业大国，潜在市场需求超 200 万台，具备强劲的本土化适配、产业承载与技术落地能力。

“禾光智能”项目智能除草机器人将有效取代传统化学除草方式，助力实现“双碳目标”。推广 1 台设备每年可减少农药排放近 15 吨，全国规模化应用将大幅缓解耕地面源污染问题。可实现 7×24 小时不间断作业，单台设备可替代 15-20 名熟练劳动力，极大缓解农村劳动力日趋短缺的结构性矛盾。特别是在西部山区、边远丘陵等劳力短缺地区，将有效支撑基本粮食和经济作物生产稳定。该机器人有望成为智能农机的重要组成部分，带动农业 AI 芯片、高精度传感器、新能源驱动、类脑算法等配套产业集群发展，预计至 2025 年可形成超 500 亿元的产业链规模，打造具备全球竞争力的农业科技生态圈。

除此之外，与智能除草机器人相辅相成的“齐民”大模型与“光启”数字人，还能帮助低技术门槛的农业主体快速掌握设备使用与管理，为建设“智慧农场”打下良好基础。通过科技创新驱动农业价值跃迁，摆脱对传统劳动力、土地与化学资源的依赖，在推动农业高质量发展、构建数字中国和实现乡村振兴中发挥

多重支撑作用。

“禾光智能”项目不仅是一项关键性技术突破，更是新时代科技变革与国家战略的深度共振。它代表着农业从“粗放依赖”走向“绿色智能”的发展路径，将为实现农业现代化、健康中国、生态文明和高质量发展提供坚实的科技支撑与时代动力，成为构建农业强国新格局的关键支点。

二、国内外研究现状

近年来，全球人口增长、气候变化加剧及耕地资源萎缩迫使农业生产向高效、可持续转型。正是在这多重挑战和技术革新的交汇点，“智慧农业”、“人工智能+农业”产业的兴起将传统农业推向了改革的风口浪尖。中国“数字乡村 2.0”、欧盟“绿色数字农业倡议”等战略加速技术落地为智慧农业创造了政策环境和发展生态。同时麦肯锡研究显示，2025 年全球智慧农业市场规模预计突破 600 亿美元，资本大量涌入催生农业机器人、数字孪生农场等新业态。智慧农业摇身一变，成为了未来农村产业发展的一片新南海。

而在“智慧农业”的分支——杂草管理领域，物联网（IoT）、人工智能、5G/卫星通信、无人机遥感等技术突破也为该领域提供了革新性的解决方案，使产量和效率实现了量到质的突破。数字化、智能化、无人化的杂草管理方案已然走入公众视野，成为国内外农业研究的核心方向。而欲了解杂草管理领域未来发展方向以及前景，我们首先应该深度剖析国内外该领域研究现状，把握时代风向标，从而更好推动产业链的迭代与更新

2.1 农业无人驾驶技术的应用

无人驾驶技术在农业已然有较为成熟的应用，该技术不仅可以提高农业生产效率，实现精准作业，降低人力依赖，提升资源利用效率，还可以增强农业抗风险能力，促进农业可持续发展，推动农业全产业链升级，实现数据价值延伸。而无人驾驶技术在农业应用中的多样化、精准度、效率也成为了目前该领域同行的竞争方向。国外学者 Kim 等人在（年份）提出了一种基于多传感器（GPS、IMU）融合的拖拉机导航系统，通过实时 SLAM（同步定位与地图构建）优化田间路径规划，播种、施肥和耕作，减少重复作业面积达 15%[11]；

Valente 团队（年份）则聚焦了一种分布式算法优化多无人机协同路径，减少农药使用量 30%的同时覆盖更大农田面积，通过多光谱传感器分析作物健康情况，实现无人机群协同飞行，精准施药[12]。Bakker 团队（年份）采用深度强化学习（DRL）训练收割机在复杂地形中避障，结合高精度地图实现自动识别成熟作物，昼夜连续作业等功能，使得整体收割效率提升 20%[13]。国内学者刘洋团队也在 2022 年《智能系统学报》上发表论文，创建了一种基于多传感器融合的果园运输车自主导航方法。团队采用低成本激光雷达（Livox Mid-40）与 RGB-D 相机，结合语义分割算法识别果树与障碍物，在江苏梨园中实现了复杂路况下 0.1m 精度的导航。[14]

总的来说，农业无人驾驶技术是 5G、边缘计算等先进技术的进一步融合，需要精度较高的实时数据传输与决策。未来该技术的发展也必然需要这些子技术的迭代更新。随着农业无人驾驶技术的不断发展，其标准化，规范化，以及一系列伦理问题也随之铺面而来。相关行业安全标准的制定仍需要较长时间的实践检验。

2.2 现代农业杂草管理技术

传统农业杂草管理技术通常是指通过化学方法（如“百草枯”等除草剂）实现较大范围的杂草清理，它对自然环境和人体的危害较大，容易造成生物体农药残留等一系列生态环境问题。近年来传统农业杂草管理技术已逐渐被智能化、精准化和生态友好的现代杂草管理技术所取代。

Lottes 团队在 2020 年开发了一种基于 MobileNet 的轻量化卷积神经网络（CNN），利用深度学习模型实时识别杂草位置和种类，指导精准除草。并在甜菜田中实现 98%的杂草识别准确率，并通过 ROS 系统控制机械臂执行定点除草[15]。同为物理除草，Slaughter 团队则是在 2018 年提出了一种基于激光定位的机器人系统，通过立体视觉区分作物与杂草，机械臂精准拔除杂草，减少对作物的损伤和对除草剂的依赖。针对传统农业杂草管理技术精确度低的缺点，Huang 团队在 2021 年的《Precision Agriculture》中提出了精准喷洒（Variable Rate Spraying VRS）这一概念，结合无人机多光谱图像生成杂草密度图，通过随机森林算法优化喷洒决策，减少除草剂用量 40%以上[16]。除了传统拔除杂草的物理方法，科学家们也尝试过电击和激光除草。正如 Mathiassen 团队在 2020

年测试了不同波长激光对常见杂草的灭杀效果，证明 980nm 激光可穿透叶片并破坏维管束，灭草效率达 90%。展现了高压电击或激光直接破坏杂草组织的可行性[17]。当然基因编辑技术等生物技术的应用也使得杂草管理达到了一个新的高度。2022 年 Lee 团队编辑水稻基因使其耐受特定除草剂，他们通过 CRISPR 技术培育抗除草剂作物，允许选择性除草剂使用实现田间杂草的精准化学防控。

这些技术展示了从传统化学除草向智能化、生态化管理的转型。现代农业除草技术使得环境可持续性和经济性成为了可能。但仍需进行适当的“抗性管理”，即警惕杂草对除草剂和机械方法的适应性进化。未来的农业除草技术可能进一步结合区块链（溯源）和物联网（实时监控）技术，进行更新与迭代。

2.3 数字化农业大模型

数字化农业大模型是指基于人工智能（AI）、大数据、物联网（IoT）、遥感技术等前沿技术构建的智能系统，旨在通过数据驱动的方式优化农业生产、管理、决策和可持续发展。这类模型通过整合多源数据（如气象、土壤、作物生长、市场信息等），结合机器学习、深度学习和知识图谱等技术，正在推动农业全链条的智能化变革，为农业全产业链提供智能化解决方案。

在 2023 年的《Nature Machine Intelligence》期刊上，Wang 团队运用美国农业部（USDA）开放的 10 万公顷农田多模态数据集出首个农业领域预训练大模型，融合文本（农技手册）、时序传感器数据和图像，在玉米产量预测任务中误差比传统 LSTM 模型降低 32%[18]。2024 年 Zhang 团队运用农业知识图谱增强的 RLHF 微调技术，针对小农户开发的轻量化 GPT 模型，在肯尼亚田间试验中，实现了病虫害诊断 89%的准确率（相比通用 ChatGPT 提升 21%）。2023 年 Li 团队在巴西大豆主产区部署的联邦学习系统，利用农场共享模型参数，使叶部病害识别 F1-score 提升至 0.91，在保护隐私的前提下，使联合多个农场数据训练全局模型成为了可能[19]。

除了学习系统以外，农业机器人的视觉大模型系统也取得了相应的突破。Chen 团队在 2023 年提出了基于 ViT 架构的通用视觉模型，在 10 种作物数据集上平均 mAP（均值平均精度）达 85.7%，支持实时移植到不同农机设备[20]。2024 年 Smith 团队使用生成对抗网络（GAN）模拟 2050 年气候变化下小麦生长情况，耦合气候模型与作物生长模型，生成适应性种植建议，为育种提供数

据支撑，为极端天气的应对提供了解决方案[21]。

农业大模型正从单点突破走向全产业链协同，未来可能催生"农业 OS"（操作系统级平台）。但目前农业数据分散且标注成本高的特点让数据与数据间形成了无形的壁垒。此外，大模型引发的伦理争议（如转基因作物与大模型的协同可能引发的监管问题）仍然不可忽视。

三、项目创新点与优势

3.1 项目创新技术

3.1.1 低延时识别技术

该技术通过自主研发的内置 GPU 高性能智能摄像机和农业大模型，专门针对农业场景优化计算效率，确保在复杂光照和作物密集环境下仍能稳定工作；结合深度学习与轻量化模型，实时区分作物与杂草，避免传统方法需要依赖人工设定规则的局限性；支持多种农作物和杂草的识别，适用于不同种植模式，从而实现了田间杂草与农作物的快速精准识别，响应时间控制在 100 毫秒以内。传

3.1.2 高精度激光发射和凝视控制技术

该技术采用高能激光束，结合九轴姿态传感器，通过动态调整激光角度，实现亚毫米级指向精度，确保只灼烧杂草，误伤作物的概率低于 5%，除草效率达到人工的 20 倍以上，并实时监测除草效果，确保除净率超过 95%，避免漏除或重复作业。相较于传统除草依赖人工和化学药剂，该技术不仅做到了高效率，还做到了高环境友好性。

3.1.3 多源感知融合导航技术

本技术通过融合卫星定位（GNSS）、惯性导航（IMU）、磁力计、激光雷达和视觉数据，实现厘米级定位精度。采用传感器阵列，利用多传感器协同，实现了在卫星信号弱时，仍能通过视觉和激光雷达维持稳定导航。通过自适应路径规划，根据作物行距自动调整行进路线，避免碾压农作物。

3.1.4 全地形线控底盘

本技术的线控底盘具备极强的越野能力，可适应水田、坡地、泥泞等多种

环境。轮距、底盘高度可调，可以根据不同作物需求调整底盘高度，避免压苗。采用四轮独立驱动，确保前行稳定。带有防水防尘设计，在雨天或高温环境下依旧能够稳定工作，实现全天候运行。

3.1.5 新能源固态电源供电技术

本技术采用高能量密度固态电池+超级电容的组合，实现快速充放电和长续航。相较于传统电池，可以支持激光瞬时高能需求。充电速度快，续航时间长，8 小时的工作时间能够避免耽误农事，同时，固态电池的寿命较长，无污染，适合农业长期使用

3.1.6 算法和农业大模型

本技术通过 AI 大模型实现智能决策，构建作物生长模型，基于 10 万+标注数据，可预测作物长势、病虫害风险，并提供精准植保建议，目前已经完成了 12 种农作物生长模型训练，同时通过前端 app 实现数字人交互，农民可随时查询农业知识，降低技术门槛，让农业知识传递到每一个农户。

3.2 产品优势分析

3.2.1 产品自身优势

在当前绿色有机农业需求日益增长的背景下，智能除草机器人展现出其不可替代的优势。机器人采用完全绿色、无污染的物理除草手段，真正契合绿色农业的发展理念。同时，智能除草机器人还大幅降低了对人工的依赖，解决了绿色农业中人工成本高、招工难、效率低等问题，提高了作业的连续性和稳定性，为可持续农业发展提供了强有力的技术支撑。

此外，基于物联网与大模型技术构建的智能农业系统，正在为传统农业注入新的活力。这一系统通过多种传感设备实时采集田间环境与作物生长数据，并借助大模型的强大分析与决策能力，实现了农事活动的精准化、自动化与智能化。农业从业者借助该系统，可以快速获取专业化种植建议、预测病虫害风险、优化施肥灌溉方案，避免了过去依赖个人经验与反复试错的低效模式。在大模型的支持下，农业管理更加科学高效，大大节省了人力物力，推动农业生产向现代化、智能化的方向不断迈进，助力实现农业高质量发展。

3.2.2 相较传统除草方式的优势

相较于传统的人工除草方式，本产品在效率和成本控制方面实现飞跃。通

过智能化作业系统的加持，其作业效率可达人工除草的 20 倍，大幅缩短了除草周期，有效应对了高温高湿等极端环境下人工作业困难的问题。同时，在人力投入大幅减少的前提下，整体成本降低约 50%，综合能效达到人工方式的 40 倍，显著提升了农业生产的经济性与可持续性。本产品在实际应用中能够实现超过 95%的除草率，确保农田杂草清除彻底，有效遏制病虫害滋生；同时作物损伤率控制在 5%以下，远优于人工操作的不确定性与差错率，为作物健康生长提供更稳定的保障。

相较于依赖化学除草剂的方式，本产品提供了一种真正绿色、环保、无污染的除草解决方案。它彻底规避了除草剂带来的农药残留的致病风险[22]，防止了土壤结构破坏与肥力下降[23]，同时避免了对地下水及周边生态系统的负面影响[24]，切实守护了绿色农业的生态基础。通过智能识别与精准作业技术，本产品实现了生态保护与高效农业并重，为现代农业的可持续转型发展开辟了新路径。

3.2.2 相较竞品的优势

相较同类型竞品——Carbon Robotics，本产品在多个关键维度上展现出明显优势，全面提升了农业除草机器人的智能化水平与市场适应能力。

在行走模式方面，Carbon Robotics 依赖拖拉机牵引，仍需人工介入，而本产品实现全程无人驾驶，彻底摆脱对人力的依赖，大幅提升作业效率。在行走速度控制方面，Carbon Robotics 采用固定速度行驶，难以应对田间环境变化；本产品则能够根据杂草数量实时自主调节行进速度，有效避免资源浪费，提升除草效果的精准性和彻底性。

在识别技术上，Carbon Robotics 采用单目视觉识别，识别精度与鲁棒性相对有限；而本产品搭载立体视觉系统，在复杂农田环境下依然能够实现高精度识别与稳定运行，感知能力更加先进。

在激光器配置方面，Carbon Robotics 使用 CO_2激光器，功耗较高，维护复杂；而本产品则选用射频或半导体激光器，具备能效高、性能稳定、结构紧凑等优势，确保系统长时间高效运行。Carbon Robotics 依赖多达 30 个激光器完成作业，单个激光器覆盖面积小，整体系统冗余度高；本产品以更少数量的激光器实现更大面积的高效作业，既提升了覆盖效率，又降低了维护复杂度，特别

适合中国农业“一机多用”的实际需求。

在成本控制上，Carbon Robotics 的单台设备制造成本高达 80 万美元，售价 150 万美元；而本产品在实现同等作业能力的前提下，成本仅为其三分之一，售价也仅为其一半，极具性价比优势。

从市场定位来看，Carbon Robotics 聚焦于有机蔬菜和粮食种植，适用范围较为有限；本产品不仅适用于有机蔬菜和粮食种植，还广泛覆盖中草药等特色作物领域，具备更强的市场适应性与拓展空间。

对比项目	Carbon Robotics	八爪智能	分析
行走模式	拖拉机牵引	无人驾驶	无人驾驶 提高效率
行走速度	人工按固定速度驾驶	针对杂草数量自主控制前进速度	避免浪费 清除干净
识别技术	单目视觉识别	立体视觉识别	感知精准 准确度
激光器	CO2 激光器	射频/半导体激光器	性能稳定 质量可靠
作业范围	30 个激光器，0.4Mx6M	8 个激光器，1Mx2M	适合中国 一机多用
成本价格	成本 80 万美金 售价 150 万美金	同数量激光器： 成本 200 万元，售价 500 万元	成本 1/3 售价 1/2
目标市场	有机蔬菜粮食种植	中草药有机粮食 和蔬菜种植	市场广阔 适应性强

表 3-1.同类竞品各项数据对比表

四、产品功能

4.1 产品概述

本产品以先进的视觉识别技术、多模态感知技术、智能导航技术及大语言

模型技术为核心支撑，以高性能激光除草机器人为主体，融合“齐民”农业种植大模型、“赤胆”植物识别算法、“光启”数字人等关键模块，构建出高效智能的农业管理系统。该系统的核心设计理念在于通过智能化的物理除草手段，减少农业生产对化学农药的依赖，特别适用于禁止使用农药的中药材种植、绿色有机农业等领域，替代传统人工除草方式，显著降低成本并提高效率。同时，依托先进的大模型技术，实现精准的农田环境分析，为农业从业者提供专业化的指导与支持。

团队经过深入的市场调研发现，目前中药材种植行业普遍存在非化学除草技术需求巨大但供应不足的情况。大规模的中药材种植仍主要依赖于人工除草，这种方式不仅耗时长、除草彻底率低，而且人工成本不断攀升，严重制约了产业的健康发展。因此，该领域对田间除草的核心需求具体体现在三个方面：一是采用物理而非化学的方式进行除草，二是实现作业效率和经济性双优于人工，三是作业的智能化。本产品正是基于上述核心需求而开发，致力于通过科技创新赋能农业生产力提升。

本产品的核心功能在于高度智能化与无人化的激光除草技术。用户只需将农田的基本数据（如位置、范围、作物种类等）输入至机器人，机器人便能自动规划路径，高效地覆盖整片农田区域。在运行过程中，机器人通过精准识别田间杂草，运用高功率激光实现精确、高效的灭杀。在除草作业同时，机器人还会对已完成区域进行实时扫描与效果评估，自动优化下一步作业策略，从而持续提升除草质量。此外，机器人搭载的多模态感知设备将实时采集农田环境与作物生长数据，上传云端数据库，为作物生长评估、病虫害早期检测提供可靠的数据支撑。

为进一步帮助农业从业者有效解决生产实际问题，优化种植管理策略，团队开发了“齐民”农业种植大模型。该模型能够高效处理多模态农田数据，自动分析作物生长状态，并生成专业、可行的种植管理建议。

针对农业领域新科技使用门槛高的问题，团队还基于大语言模型技术开发了“光启”数字人。“光启”数字人作为虚拟农业专家，其数据库包含大量农业生产知识，能够与农业从业者自然交互，实时解答各类种植管理问题，提供精准专业的建议与指导，显著降低新技术推广的使用门槛，真正实现农业科技的

普惠化应用。

图 4-1.农田杂草智能管理系统

4.2“赤胆”植物识别算法

农田环境下的智能除草系统研发过程中，杂草识别与定位作为核心基础模块，面临着诸多技术挑战。在复杂多变的农田场景中，作物与杂草通常具有高度相似的形态特征，传统的视觉识别算法很难在这种细微差别中做出精准判断。同时，由于农田环境受光照变化、叶片遮挡以及作物与杂草不同生长阶段等因素的影响，进一步增加了杂草识别的难度，传统视觉算法难以满足实际应用中的精确性和稳定性需求。

针对上述技术痛点，研发团队依托 YOLO 实时目标检测框架，提出并开发了专门面向农业复杂环境的“赤胆”植物识别算法。这一算法在继承 YOLO 算法快速检测特性的基础上，融合了农业植物形态的精细特征提取策略，显著提高了复杂农田环境下的识别精度，成功实现了在保证实时检测的同时精度上的突破。

“赤胆”植物识别算法具备显著的泛化能力，能够适应多种天气状况下的实际农田环境。研发团队在数据集构建过程中，精心涵盖了晴天、阴天、雨天以及强光直射、逆光和弱光等多种光照条件下的作物和杂草图像，使得该算法在实际田间部署时，能够在全天候条件下保持稳定且高精度的杂草识别能力，极大地提升了杂草检测与清除工作的效率。

此外，“赤胆”植物识别算法还具有高效精准的自主定位功能。通过接入实时视频流，算法能够迅速捕捉并精确计算画面中杂草的空间位置。在机器人行进过程中，算法实时监测目标杂草的位置变化，精确计算目标与激光除草装置之间的相对位置和速度，有效防止在激光清除过程中误伤作物，实现精准、定点的除草作业，保障农作物的安全。

更为突出的是，“赤胆”植物识别算法凭借低于 100 毫秒的超低延迟成为行业领先技术。通过算法模型的架构优化和模型蒸馏等多项技术革新，“赤胆”算法成功实现轻量化设计，能够顺利部署到边缘端设备之中。这一创新举措有效规避了因网络传输延迟造成的不稳定性问题，显著提升了农田作业机器人的运行效率与稳定性，保证了实时、可靠的杂草检测与定位能力，推动了农业智能化水平的进一步提高。

4.3 智能激光除草机器人

智能激光除草机器人作为现代智慧农业系统的核心组件，集成了智能导航、高精度激光除草以及农田环境实时监测等先进技术。机器人通过高精度激光发射与凝视控制技术，利用内置的高精度九轴姿态传感器，精准感知和控制激光束的空间指向。这项技术保证了机器人在移动作业过程中，无论田间地形如何变化，激光都能持续精确地聚焦于目标杂草，实现高效除草，并避免因激光照射误差而对周围作物造成误伤或导致杂草清除效果降低。机器人在作业过程中，激光除草精准度可达到毫米级，从根本上提升了农业除草作业的安全性和可靠性。

多源感知融合导航技术的应用，使得机器人具备了卓越的自主导航能力。该技术通过 GNSS 卫星定位系统、IMU 惯性测量单元、毫米波雷达（MM）、激光雷达以及机器视觉等多种传感器提供的数据，实现多维数据融合与实时分析，从而精确地感知和建模田间复杂路况。机器人能够根据实时生成的精确地图自主规划路径，准确避开障碍，保障机器人自主行走的路径精度达到厘米级，有效避免了田间行进过程中对作物造成意外损伤的情况，进一步提高了农田作业的效率与安全。

为适应不同类型的农田环境，该机器人配备了高性能的全地形线控底盘。底盘不仅具备出色的越野性能，还能灵活调整轮距和底盘高度以适应各种土质、

作物类型及作业需求。此外，全地形线控底盘的防水、防泥设计，使机器人拥有全天候作业能力，即使在雨后土壤湿度较高的复杂条件下，也不会出现因地面湿滑或泥泞无法正常作业的情况，有效扩展了机器人的应用范围。

机器人的能源系统采用先进的新能源电池技术，单次充电续航作业时间可长达 8 小时以上，能够充分满足长时间田间连续作业需求。此外，该电池具备瞬间大电流输出的特殊性能，能够为激光器瞬时提供充足电力，使激光设备在进行高强度除草作业时始终保持最佳工作状态，确保彻底杀灭杂草，不留死角。

得益于以上先进技术的融合应用，智能激光除草机器人在实际农田作业中表现卓越，单机每小时作业效率达到 1 亩以上，这一效率远远超过传统人工作业模式的 20 倍。同时，机器人对作物的毁苗率严格控制在 5%以下，而杂草清除率则高达 95%以上，性能指标达到行业领先水平。该技术的广泛应用不仅将极大地提高农业生产效率，更为现代农业向智能化、绿色化、精准化方向发展提供了强大的技术支撑。

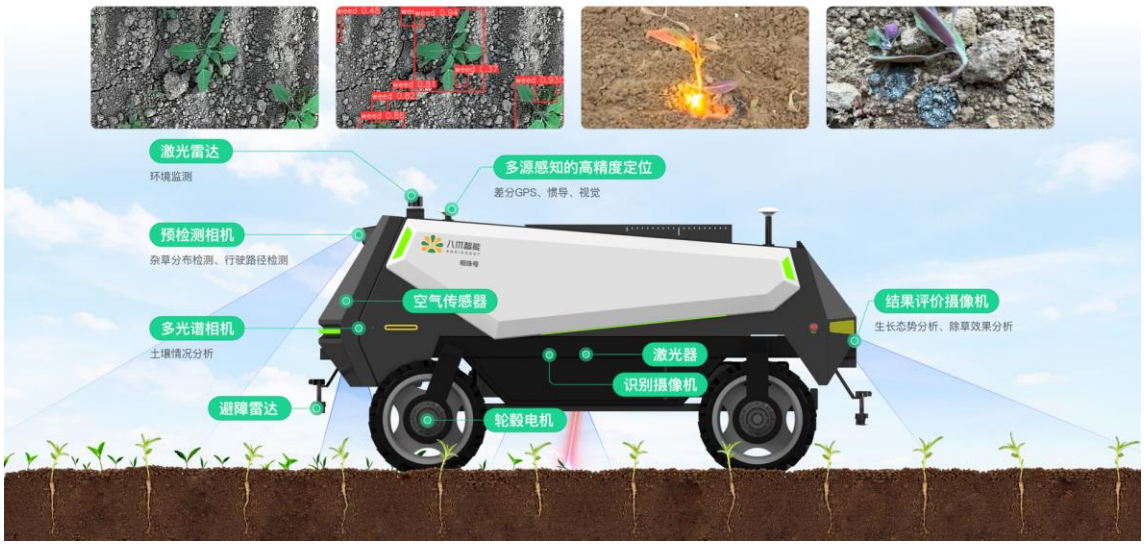

图 4-2 .智能除草机器人作业示意图

4.4“齐民”农业种植大模型

“齐民”农业种植大模型是一款深度融合多模态数据分析与感知技术的农业领域专用人工智能系统。该系统通过实时接收智能激光除草机器人采集的农田环境数据，包括土壤墒情、温湿度、光照强度等重要环境参数，以及作物生长动态信息，例如植株高度、叶片形态和茎秆生长趋势，建立高精度的数据模型，

对农田生态进行全天候、实时的智能化解析。

系统内置先进的机器学习算法和深度神经网络模型，能够准确预测作物的生长情况，并根据历史数据与实时变化趋势进行分析，有效提高农作物生长监测与预警的准确性。尤其是在及时检测并预警病虫害方面，“齐民”农业种植大模型具备敏锐的感知与精准的分析能力，能够在病虫害初期便快速识别、定位并推送防治建议，显著提高了农田管理效率。

此外，该系统还能够根据作物生长周期及环境变化趋势，提供个性化的施肥、灌溉和植保方案，使农田管理更加精细化与智能化。通过智能化技术手段的引入，“齐民”农业种植大模型有效降低了农业生产对传统人力操作及从业人员经验的依赖，显著节约了劳动力成本，同时也大幅降低了农业生产过程中由于人为因素和环境突发因素引发的风险，提升了农田整体的产量与经济效益，为现代农业发展提供了强有力的技术支撑。

图 .农业大模型

4.5“光启”数字人

“光启”数字人作为智能农业系统的核心交互界面，依托先进的大语言模型技术，构建了高效且精准的自然语言交互中枢，有效实现农户与复杂农业技术系统之间的无缝对接。该系统通过深度整合农业知识图谱与实时传感器数据，精准捕获农作物生长状况、设备运行状态及环境变化情况，进而将复杂的农业管理指令转化为农户可轻松理解和操作的日常对话模式。

用户无需了解专业的技术术语，通过简单的语音或文字输入即可表达农业

生产需求。例如，当农户观察到作物生长异常时，仅需简单描述症状，“光启”数字人便能通过内置的语义理解引擎快速自动解析农户意图，实时调用后台数据库，结合农业知识图谱与实时农情数据，迅速生成并提供有针对性的种植建议或干预措施。此外，数字人还能自动联动智能物联网设备控制系统，完成相应的设备操作，如自动启动除草机器人、精准调整灌溉设备参数，或推荐科学的病虫害防治方案等。

“光启”数字人的核心价值体现于其将物联网设备操控、农情数据分析和种植决策建议等高度专业化功能封装成“对话即服务”的直观交互模式。农户不再需要学习复杂的设备操作手册，也无需掌握专业的农业技术知识，即可通过简单易懂的日常语言进行全流程操作，大幅降低了智能农业技术的应用门槛。

为了进一步提升服务的普适性与用户友好性，“光启”数字人特别集成了多方言识别模块，保障全国不同区域、不同方言农户的需求都能准确被系统理解和处理。同时，系统采用渐进式引导机制，在与农户的互动过程中动态追问关键参数，并通过直观可视化界面确认操作指令，确保各种文化程度的用户都能精准表达需求，有效破解了先进农业技术推广过程中农户操作困难的瓶颈问题，真正实现了先进智能农业技术在农村地区的广泛落地应用。

五、技术理论及原理

5.1 自动识别杂草作物系统

智能除草机器人配备有自动识别杂草作物系统，能够实时采集田间作物、杂草等植物的的生物信号，包括挥发性有机化合物、植物荷尔蒙及生物标记物等携带了关于植物生理状态和环境响应的独特信息。具体实现过程主要通过机器人搭载的多种传感器组成的传感器阵列[25]实现，高分辨率相机提供关于植物外观的视觉信息，红外传感器帮助侦测温度变化和其他热相关特性，光谱传感器用于检测具体化学成分和生物标记物，分析植物及其周围环境的光谱数据来识别不同的生化信号。

采集到生化信号后，信号强度可能因多种因素，如环境噪声、信号衰减或生物样本的微小差异而变得非常微弱，难以被传统方法有效检测，因此可以利用纳米材料和纳米结构的高表面积与体积比等独特性质，通过控制预设种类的

纳米材料或预设尺寸和预设形状的纳米材料与特定生化分子相结合，并对生化信号进行非线性放大处理，以增强对生化信号的检测能力，基于深度学习模型分析增强处理后的所述生化信号，以识别所述杂草。

训练深度学习模型的具体方法为：收集并标注预设量已知的植物的图像[26]和生化信号数据，作为训练集和验证集；基于数据选择或自动提取用于区分杂草和田间作物的特征，构建深度学习模型。

然后通过反向传播算法：

$$P_i = \frac{1}{1 + e^{-\Sigma(\omega_j \times x_{ij} + b)}}$$

式中： P_i ——第 i 种植物被正确识别的概率

ω_j ——模型中第 j 个特征的权重

x_{ij} ——第 i 种植物的第 j 个特征的值

b ——偏差项

不断调整特征权重和偏差，以最小化预测误差，提高植物被正确识别的概率；使用验证集评估所述深度学习模型[27]。识别杂草后，还需要精准定位杂草，使用预设波长的激光匹配特定浓度的纳米粒子，通过算式：

$$E = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{\lambda}{2\pi N_c}\right)^2$$

式中： E ——激光除草作用于目标杂草时的能量

m ——激光作用质量，视为激光能量转化为热能的等效质量

v ——激光作用产生的热能速度

λ ——激光波长

N_c ——纳米粒子的浓度

转换激光能量为热能以除去目标杂草。

除去杂草后，还需对除去操作对田间环境影响的评估，监测土壤条件，包括土壤的化学成分、水分含量，监测植物健康状况，包括植物生长速度、叶绿素含量。利用生态系统健康状况指数公式：

$$EcosystemHealth = \Phi(SoilCondition) + \Psi(PlantHealth)$$

式中： EcosystemHealth——生态系统的减抗状况指数，是综合评估环境和生态

状况的量化指标，取值越高代表生态系统越健康

Φ、ψ——分别为土壤条件和植物健康状况的贡献函数，它们将各自的量化指标对生态健康的贡献被适当地加权和解释

SoilCondition、PlantHealth——分别表示土壤条件和植物健康状况的量化指标，包括土壤的化学成分、水分含量、植物的生长速度、叶绿素含量等。

5.2 高效电源管理方法

激光除草机器人电源包括固态电池和超级电容器，为了实现高校的能量管理，需要监测机器人的负载需求和可用总能量，对负载需求，包括机器人的瞬时功率需求和特定操作周期内的能量需求，总能量包括固态电池提供的第一能量和超级电容器提供的第二能量，通过传感技术实现对第一能量、第二能量的监测。

根据负载需求，调节第一能量和第二能量的使用。在瞬时功率需求大于第一预设阈值的情况下，例如激光除草机器人在进行激光发射或者其他高能耗操作时优先从超级电容器中抽取能量，因为超级电容器能够提供快速的能量释放；在所述瞬时功率需求小于第二预设阈值的情况下，例如激光除草机器人处于待机或低能耗模式，又或是移动到新位置、进行低强度操作时，则主要从固态电池抽取能量，以供长时间稳定供电。如此，根据所述瞬时功率需求来确定是优先从所述 超级电容器抽取能量，还是优先从所述固态电池中抽取能量，在激光除草机器人的不同工作阶段调整能量输出，以适应不同的工作负载，实现了更加灵活的能量管理。

具体的，关于能量需求和瞬时功率需求的计算公式：

$$E_{needed} = P_{load} \times t_{load}$$

式中：E_{needed} ——负载所需的总能量，是除草机器人在特定操作周期内需要的能量的量，基于其工作负载和持续时间计算得出。

P_{load} ——负载功率，是除草机器人在运行时的即时功率需求，包括激光发射器的功率以及其它系统组件的功率需求。

t_{load} ——负载持续时间，是指除草机器人在一次操作周期内的工作时间，如一次激光发射的持续时间。

利用实时数据监控技术来评估激光除草机器人的瞬时功率需求P_{load}和整个操作周期的总能量需求E_{needed}，根据这些数据来动态调整固态电池和超级电容器之间的能量流动。

为了避免能量浪费，以及减少对固态电池的依赖，可用总能量还包括第三能量：回收所述激光除草机器人操作过程中产生的能量，如动能和热能，将该能量转换为电能，并将转换后的电能作为第三能量。转换后的能量可以直接使用，还可以根据需求分配给电池 或超级电容器存储起来。例如，在激光发射时可以直接利用这些回收的能量满足即时的能量需求，提高能量使用效率，减少能量转换和存储过程中的损耗，提供快速响应；另外，除了直接使用回收能量满足即时的能量需求外，还可以将回收的能量存储在固态电池或超级电容器中，然后根据需要使用这些存储的能量，这种方式提供了更大的灵活性和安全性，提供了更多控制和应对突发状况的能力，能量的管理和调度更为灵活，可以根据实际需求优化 能量的使用，而不是仅仅依赖于回收能量的即时产生。

5.3 协同式除草技术

本项目提供了一种协同式除草的控制方法、装置及介质，一定程度上对除草策略进行了实时优化，并实时监测多个除草机器人沿着对应除草路径[28]的除草效果，保证了多个除草机器人之间的协同除草模式，能够在保证除草效率的同时，最大限度地保护农田生态环境，从而实现智能化除草以及高效化除草。

为控制机器人进行协同式除草，需要定位多个除草机器人所处理的农田，基于该农田构建在线采集模型，在在线采集模型中，实时采集农田所对应的多个农田数据，包括温度、湿度、光照强度、土壤参数、作物的平均高度、作物的叶面积，基于多个农田数据以及杂草生长速率预测模型预测杂草的生长速率。将杂草的生长速率与预设生长速率进行对比，若杂草的生长速率达到预设生长速率，则关联多个除草机器人，基于多个除草机器人沿着农田采集杂草，并形成多个杂草图像，根据多个杂草图像确定杂草的分布区域；定格杂草的分布区域，并将杂草的分布区域划分多个子区域，基于多个除草机器人构建协同除草的工作关系，并基于协同除草的工作关系进行多个除草机器人之间的协同运动、获取多个子区域和多个除草机器人所在的位置，而后基于多个子区域和多个除草机器人所在的位置触发除草路径规划，并对应各除草机器人所负责的除草路

径；接着，在除草机器人沿着对应的除草路径进行除草时，采集杂草的光谱数据，基于杂草的光谱数据定义杂草的光谱特性，根据杂草的光谱特性调节除草机器人的激光功率进行除草。然后，采集除草机器人在对应的激光功率下的除草效果，定格除草效果以及当前除草效果所对应的环境变化，根据除草效果以及环境变化优化除草策略。相关除草策略优化模型如下：

$$S_{new} = S_{old} + eta \times grad_{S.R}(S_{old}, F, E)$$

式中： S_{new} ——更新后的除草策略

S_{old} ——更新前的除草策略

eta ——代表学习率

$grad_{S.R}$ ——代表奖励函数关于策略 S 的梯度

F ——代表作业效果反馈

E ——代表环境参数。

此时，引入自我学习与优化决策引擎[29]，自我学习与优化决策引擎（SLODE）是智能生态协同除草系统（IECWS）中用于持续优化除草策略的关键组件。通过引入机器学习，尤其是强化学习技术，SLODE 能够根据过去的作业效果和环境变化自动调整除草策略，确保除草效率最大化同时减少对作物的伤害和环境的不利影响。通过不断学习和调整，系统可以自动发现并应用最有效的除草策略。这一过程中， 强化学习起到了核心作用，它使系统能够根据以往的经验和环境反馈进行自我优化。在实际应用中，SLODE 首先会定义一个明确的奖励函数 R，该函数能够综合考虑除草效果、作物损伤情况和环境影响等因素，量化一个除草策略的整体表现。例如，奖励函数 可能会对高除草效率、低作物损伤和低环境影响的策略给予较高的奖励值。随着系统运行，SLODE 会收集作业效果反馈 F（如除草完成度、作物损伤情况等）和 环境参数 E（如天气条件、土壤湿度等）。这些数据被用于计算奖励函数 R 的值，从而评估当前除草策略 S_old 的表现。通过计算奖励函数关于策略 S 的梯度 grad_S R，SLODE 可以确定如何调整策略以提高奖励函数值，即找到使效果最佳化的方向。学习率 eta 则决定了这一调整的步幅大小。通过不断重复这一过程，SLODE 能够逐渐优化除草策略，实现更高的除草效率和更低的环境影响。这种自我学习与优化的能力使得 IECWS 不仅能够适应各种复杂的农田环境， 还能随着时间

的推移不断提高其工作效率和环境友好性。

5.4 农作物生长模型构建技术

构建农作物的生长模型，需要获取指定农作物，在红外波段、紫外波段和可见光谱波段三个波段中的对应的图像信息。红外波段的图像能够检测农作物的水分状态。红外图像可以揭示农作物的蒸腾率，帮助识别作物是否遭受干旱压力。此外，红外波段还能帮助检测作物的生物量，因为健康的、水分充足的植被会反射更多的红外光。紫外波段的图像可以帮助检测作物叶片上的真菌病害或其他微生物感染。许多类型的真菌和病原体在紫外光下会表现出特定的反射或荧光特性，使得紫外成像成为早期识别病害的有力工具。通过可见光谱的图像，可以提供关于作物色素含量（如叶绿素和类胡萝卜素）的信息，这对于评估作物的光合作用效率和营养状况非常重要。色素含量的变化往往与作物健康状况紧密相关，例如，叶绿素含量的下降可能指示营养缺乏或病害压力。除了上述常用波段外，根据特定的监测需求，还可能使用其他光谱波段，如近红外（NIR）或中红外（MIR）波段，来获取关于作物生长状况、土壤特性或作物种类的额外信息。因此，通过对农作物的多波段图像数据进行精确分析，特别是通过量化反射率的变化，科学家和农业专家可以准确地监测作物的健康状况、评估生长速度和识别潜在的病害。这种基于图像的方法提供了一种非侵入式、高效和实时的监测手段，为农作物的管理和决策支持提供了强有力的工具。

获得多个波段的对应图像信息后，将其与环境信息进行融合，得到融合后的图像信息，包括反射率、入射光强度和噪声，具体确定公式如下：

$$I(\lambda,x,y,t)=R(\lambda,x,y,t)\times L(\lambda,x,y,t)+N(\lambda,x,y,t)$$

式中：$I(\lambda,x,y,t)$ ——波长λ，特定位置（x，y）和特定时间 t 的成像输出；

$R(\lambda,x,y,t)$ ——反射率，是指在波长λ，位置（x，y），时间 t 的条件下，作物表面发射的光的比例

$L(\lambda,x,y,t)$ ——入射光强度，是指在波长λ，位置（x，y），时间 t 的条件下，照射到作物表面的光的强度

$N(\lambda,x,y,t)$ ——噪声

当涉及到多个波长时，每个波长都可以独立地按照上述公式计算得到成像输出。这些不同波长的成像输出之后可以通过图像处理技术进行融合，以提取

出对作物生长状况有指示意义的特征，比如通过计算不同波长间的比值或差异来识别特定的生长指标或病害迹象。反射率不仅与作物的生物物理特性有关，也与作物的健康状况和生长阶段有关；入射光强度是影响成像输出的重要因素，因为它直接影响到作物表面反射光的量；噪声，包括环境噪声（如云层遮挡、大气扰动等）和设备噪声，如传感器误差、成像系统的内部噪声等。

接下来，结合地面微气候传感器数据和大气数据来创建全面农作物生长环境模型，利用以下公式可以计算微环境信息和大气环境信息：

$$M(t) = \sum \left(w_i \times S_i(t)\right) + \int A(t)\mathrm{d}t$$

其中： M(t) ——时间 t，关于微环境信息和大气环境信息的综合环境模型

$S_i(t)$ ——第 i 个传感器在时间 t 的数据

w_i ——第 i 个传感器数据的权重

A(t) ——时间 t 的大气数据

对于该综合环境模型，首先需要手机微气候传感器数据，微气候传感器可以监测诸如温度、湿度、土壤水分、土壤 pH 值、光照强度等多种参数，对于理解作物的生长环境至关重要；分析大气数据，包括但不限于 CO_2 水平、氮氧化物含量、臭氧浓度等，这些数据有助于理解更广阔的环境影响；通过对各个传感器数据加权，可以确定哪些环境因素在特定情况下对作物生长影响更大，权重可能会根据作物类型、生长阶段甚至特定的农业目标而变化，大气数据的 积分则提供了长期环境变化的视角，这对于理解季节性变化或长期气候趋势对农作物的影响至关重要；将传感器数据的加权和与大气数据的积分结合起来，可以形成一个全面的环境模型，这个模型能够反映出作物生长所处的微气候和宏观气候条件，这个模型对于预测作物生长、规划种植策略和调整农业管理措施非常有价值。

将多波段图像与环境数据结合，生成高度详细和综合的农作物生长图像，该融合技术应能够综合不同光谱波段的图像数据和环境模型，以展现农作物与其生长环境之间的复杂互动，该技术的关键在于其融合算法的设计，该算法必须能够有效地处理和整合来自多个源的数据，以生成对农作物生长状态的全面视图，该视图不仅显示了作物的可视化特征，还包括了影响其生长的环境因素。生成的融合图像可以用于多种应用，如疾病监测、生长评估、产量预测等，这

种图像提供了一种全面的观察方式，可以更好地理解和响应作物的需求，为作物管理和决策提供了一个全面的分析工具，这种技术能够提高作物监测的准确性和效率，帮助农业专家和农民更好地理解和应对作物生长中的各种挑战。

获得了融合后的图像信息后，结合预设的神经网络，可以确定农作物的生长模式。农作物生长模式模型[30]如下：

$$N = f(F;\theta)$$

式中： N ——预设的神经网络的输出，代表经过预设的神经网络处理和分析后得到的结果

F ——输入到神经网络的融合图像，包含了多波段成像数据和环境模型的综合信息

Θ ——神经网络的参数集合，包括网络的权重和偏差。

预设的神经网络[31]通常由多层神经元组成，每一层都能对输入数据进行特定的处理和转换，这些层可以识别数据中的不同特征，从简单到复杂。神经网络的训练过程涉及到调整其内部参数（θ），包括权重和偏差，这些参数决定了网络如何响应输入数据，训练神经网络的目标是找到一组参数，使得网络能够尽可能准确地预测或识别所需的输出。网络的输出（N）是对融合图像的分析结果，这可能包括作物的健康状况、生长阶段、潜在的病害预警等。

预设的神经网络还拥有根据生长模式、预设的历史数据和预设的决策支持算法，包括时间序列预测算法、分类或回归树（CART）、随机森林或梯度提升机（GBM）。其中，时间序列预测算法：如 ARIMA（自回归积分滑动平均模型）或 LSTM（长短期记忆网络）。这些算法能够处理历史数据（H）来预测未来的趋势，非常适合于预测作物生长周期和决策支持中。它们通过分析过往的生长记录和环境数据，预测接下来的生长状况。分类和回归树（CART）：用于基于神经网络输出（N）和历史数据（H）的特征，决定作物的最佳管理策略。CART 可以生成决策树来帮助决定何时种植、灌溉或施肥，提供具体的操作建议。随机森林或梯度提升机（GBM）：这些集成学习方法可以综合考虑多种因素（包括 N 和 H）来提高预测的准确性。通过构建多个决策树，并将结果综合起来，这些算法能够提供关于最佳种植、灌溉、施肥和收获时机的建议。

随后，对指定农作物的图像信息进行降噪、增强和归一化等预处理操作，

以提高后续分析的准确性；从预处理后的指定农作物图像信息中，提取其视觉特征，如纹理、形状、颜色分布等，根据预设的自然语言处理算法和预设的农业文本数据库，得到与所述视觉特征相对应的语义信息，结合农作物所处的环境信息以及预设的人工智能算法，确定指定农作物的初始生长模式，从而对预设的第一神经网络进行训练，得到训练后的第一神经网络，循环往复，最终得到该农作物的完整生长模式模型。

六、项目应用价值

6.1 市场需求

激光除草机器人正处于全球农业智能化和绿色农业发展的关键时期，市场需求正在快速增长。根据市场研究公司数据，全球农业机器人市场在 2020 年约为 43.9 亿美元，预计到 2025 年将达到 122.4 亿美元，年复合增长率（CAGR）为 22.5%[32]。中国的市场同样表现出强劲增长势头。根据中国农业科学院的数据，2022 年中国农业机器人市场的规模约为 75.5 亿元人民币，预计到 2026 年将增长至 228.3 亿元人民币，年复合增长率为 25.2%[33]。其中，激光除草机器人作为新兴的高端装备，凭借其绿色环保、高效精准的优势，预计到 2026 年市场规模将突破 30 亿元人民币。

随着全球农业智能化进程的不断加快，精准农业和绿色农业技术的需求正以惊人的速度增长。激光除草机器人凭借其精准识别杂草、最大限度减少对作物伤害的独特优势，迅速赢得了大规模种植农场、有机农业基地以及农机租赁公司的广泛青睐。这些用户对除草效率和环保性能的要求越来越高，而激光除草机器人正是为满足这一需求而量身定制的完美解决方案。与此同时，传统除草剂的广泛使用已经带来了严重的环境污染和健康隐患，公众以及农业生产者对于绿色除草技术的需求也日益迫切。激光除草机器人作为一种非化学、非接触式的创新技术，不仅有效减少了农药的使用，还极大降低了对环境的负面影响。它与绿色农业发展的趋势不谋而合，是推动未来农业可持续发展的重要力量。

在这一背景下，国家政策的支持进一步推动了市场需求的增长。根据

《“十四五”国家科技创新规划》、《乡村振兴战略规划（2018—2022 年）》等政策文件，政府鼓励智能农机、绿色农业装备的发展，并对相关技术的研发和示范应用提供政策扶持。这些政策为激光除草机器人的市场推广提供了坚实的政策基础，推动了农业智能化转型的进程。政府的资金支持和政策引导不仅加速了激光除草技术的研发，还为技术的应用和普及提供了有力保障。

预计未来 5 年内，中国市场对激光除草技术的需求年增长率将达到 18.5%。随着智能化农业设备技术成本的逐步下降，激光除草机器人将在未来几年成为农业生产中不可或缺的智能化装备。其在提升除草效率、降低劳动力成本、推动农业高效环保转型等方面的优势，使其成为全球农业智能化转型的关键力量。综上所述，激光除草机器人具备广阔的市场前景[34]，将在农业行业中发挥越来越重要的作用。

6.2 商业化路径

本项目的运营模式以无人驾驶激光除草机器人为核心，致力于为农业生产提供高效、环保的除草解决方案。通过多样化的服务模式，精准满足不同用户群体的需求，推动农业向智能化、绿色化转型。服务模式将根据不同的用户需求，提供基础版、标准版、企业版和定制化版服务，每个版本均包含激光除草、智能作业控制、精准导航等核心功能。

本项目已经入选农业农村部“火花技术”名单项目，将继续与农业合作社、大型农场、农机租赁公司等农业生产单位建立深度合作关系，提供定制化的技术支持与系统优化，确保产品在不同农业场景下的高效应用。通过品牌定制与白标服务，帮助客户打造符合其生产需求的智能化农业设备，提供数据分析与作业报告，助力客户提高生产效率、降低劳动成本、减少环境污染。

为保障数据安全与系统稳定性，项目支持本地部署及云服务，提供免费的、智能的系统管理平台，确保客户的使用数据安全、系统稳定，且能够实现长期的作业数据存储与回溯分析。此外，平台还提供数字人系统，提供 24 小时监控服务，确保农作物健康生长。

为增强客户粘性与推广使用，平台将打造专属的客户服务和技术支持体系，提供 24 小时在线技术支持与操作培训，帮助客户快速掌握设备的使用与维护技巧，并通过定期的设备升级和技术优化，确保客户始终享有先进技术。

项目的主要收入来源包括设备销售收入、设备租赁收入和市场拓展与合作收入。设备销售收入是项目的主要收入来源，主要来自无人驾驶激光除草机器人的市场需求以及政府的政策支持；设备租赁收入通过与农机租赁公司合作，提供设备租赁服务；技术服务与维护收入来自提供机器人设备的技术支持和维护服务；市场拓展与合作收入则通过与农业合作社、农场等合作，带来联合研发或市场推广的收入。

通过这一多元化的运营模式，本项目将致力于推动农业智能化技术的普及，助力农业生产向更高效、环保、可持续的方向发展，同时实现项目的长期稳步增长。

6.3 社会效益

随着全球农业向绿色、有机、高效转型的步伐不断加快，广大农民和农业从业者对生产工具的智能化、环保性与作业效率提出了更高的期待。正如习近平总书记所强调的：“一切以人为中心，推动高质量发展。”当前，农业除草作业仍面临着人工效率低、农药依赖强、劳动力成本高等问题，既制约了农业现代化发展，也对生态环境和食品安全造成隐忧。本项目通过融合人工智能、计算机视觉与激光物理除草技术，不仅能精准识别杂草和农作物、实现高效除草，还完全摒弃了对化学农药的依赖，从源头上守护了土壤的健康和农产品的安全，真正做到了“除草不除地，健康不伤苗”。这符合总书记提到的“绿色发展是未来的必由之路”的重要理念[35]。

在环保与健康层面，项目的实施每年可为每亩土地减少约 2.5 公斤化学农药使用量，相当于为每一口饭、一口水都多加了一道“安全阀”。在如北大荒这样的大型农垦企业推广后，预计每年可减少 12 万吨化学农药，堪称绿色中国战略的一把“新农具”，在田间地头耕耘环保梦想。这不仅提升了农民的福祉，也为实现“健康中国”的目标贡献了力量[36]。

在服务农业从业者方面，机器人除草效率是人工的 40 倍，极大降低了农民的劳动强度和除草成本。习近平总书记提出，“要尊重农民的主体地位，推动农村振兴。”对于劳动力日益短缺、农村人口老龄化严重的背景来说，这无疑是雪中送炭。农民们不再需要弯腰弓背地一锄一锄拔草，能够腾出手来关注更多更高附加值的农业环节，增强自身收入。

此外，项目采用新能源电池驱动、全地形底盘、全天候作业能力，即便是在崎岖复杂的山地、沙土地或雨后湿地，也能稳稳“开工”，为中草药、有机蔬菜等多种作物保驾护航，推动农业机械从“粗放式”走向“精细化”、从“靠经验”走向“靠数据”。这正体现了习近平总书记所提到的“推动科技创新，引领产业革命”的发展战略。

对于农业行业本身，本项目提供了一套完整的智能化生产解决方案，包括智能识别、路径规划、数据采集和模型分析等工具链，帮助种植大户、农业企业提升生产效率、优化管理模式、加快数字化转型进程。通过这种方式，推动了农村的产业升级和农业现代化。

在更广泛的社会层面，该项目通过“租赁+服务”的商业模式，降低使用门槛，让更多中小农户也能享受到高科技带来的红利；同时，大量设备运维、数据标注、模型优化等环节也带动了相关岗位的产生，为地方创造新的就业机会，推动农村产业升级和人才回流，助力乡村振兴。更重要的是，这不仅仅是一个技术项目，它承载的是一场“田间革命”的希望，践行着习总书记关于“生态优先，绿色发展”的方针，也响应了“健康中国，绿色中国”的战略号召。激光物理除草技术避免了化学农药的使用，对土壤生态环境更为友好，有助于提高农作物的附加值，满足市场对有机绿色食品的需求，保障农产品质量和安全。它连接了人工智能与土地，连接了现代科技与农民梦想，展现了中国农业从“多”向“好”、从“粗”向“精”的美好跨越。

综上所述，激光除草机器人项目不仅是一台会动的机器，它是“绿色发展理念”的践行者、“健康中国战略”的守护者，“一切以人为中心”思想的体现者。它让科技走进田野，让生态真正落地生根，也让农民的汗水浇灌出更美好的希望，为实现中国梦、推动农业现代化贡献积极力量。

七、项目前景与风险管控

7.1 技术发展前景

在人工智能与智能制造深度赋能现代农业的时代背景下，本项目所打造的智能除草系统，以多项原始创新技术为核心牵引，展现出卓越的技术演进路径与产业引领潜力。平台深度融合生化感知、纳米增强识别、多模态数据解析、

深度神经网络与智能控制等前沿技术，构建起具备强感知、高决策、自适应、低能耗特征的农业机器人智能体系，标志着精准农业向“类脑感知-类脑认知-类脑决策”范式转型的关键突破。

在核心算法层面，平台将持续拓展深度学习模型的语义边界，通过引入多模态信号融合机制与类脑强化学习框架，实现对作物与杂草在复杂环境中非线性特征的高鲁棒性识别与动态精准干预。同时，协同作业调度引擎融合环境反馈与进化计算能力，构建多机器人之间高效联动的泛在智能网络，显著提升系统在大规模农田场景中的自主作业能力与环境适应能力。

在感知与认知层面，平台率先实现了基于纳米材料与高通量传感器阵列的生化信号超敏采集，结合高光谱与多维视觉识别模型，推动农田信息采集从“可视化”迈向“可量化”“可预判”，赋能农业生产实现精密化管理与前瞻性干预。与此同时，作物生长建模系统通过跨谱融合、动态建模与知识增强学习，构建起从生长监测到智能决策的全流程支持体系，为未来农业实现智能化、无人化、可持续发展奠定坚实基础。

在系统运行层面，高效能源管理体系实现固态电池、超级电容与能量回收机制的深度耦合，结合自适应功率调配算法，全面提升平台的能源利用效率与作业续航能力，助力绿色低碳农业新生态构建。

目前，项目团队已围绕关键识别机制、协同控制策略、智能能量管理与作物生长预测等核心模块，构建了系统完备的自主知识产权体系，已累计申请与获批多项高价值发明专利，形成坚实的技术壁垒与产业护城河。未来，平台将加速融合边缘智能、量子感知、联邦学习等战略性前沿技术，持续推动农业智能装备向更高阶演化，力争在全球智慧农业技术竞争中占据核心主导地位。

7.2 商业发展前景

首先，市场需求潜力广阔。随着全球范围内对有机农业及绿色食品需求的日益增长，尤其是在中国，农场及农业企业对于减少农药使用并提高作物产量的需求不断上升。高性能无人驾驶激光除草机器人能够有效替代传统人工除草，显著提升除草效率并减少化学农药的使用，符合当今农业绿色发展及可持续发展的主流趋势。因此，该技术在有机农业、粮食作物种植及中草药等领域具有广泛的市场应用前景。

其次，成本节省与效率提升显著。与传统人工除草方式相比，激光除草机器人每亩地的除草成本可减少 30%至 50%。例如，在一个 5 万亩的绿色有机种植示范基地中，年除草成本可从 1 亿元降低至 5000 万元。这一显著的成本节约将极大吸引大规模农业种植户及农业投资集团，推动该技术的普及应用。

再次，技术领先，市场竞争优势突出。该项目在国内处于技术领先地位，并已实现批量生产，具备了比国际同类产品（如美国 Carbon Robotics 公司）更高的性价比。特别是在视觉识别技术方面，项目采用的立体视觉识别技术相比单目视觉技术具备更高的识别精准度，而激光发射系统的高稳定性和性能可靠性也为其带来了较强的市场竞争力。

此外，绿色环保与社会效益显著。通过物理除草方式，该激光除草机器人有效避免了化学农药的使用，减少了农田中的有害物质积累，有助于保护土壤生态环境，并提升农产品的附加值。在日益严格的环保政策和消费者对有机绿色食品需求不断增长的背景下，该技术的推广具有重要的社会效益与市场意义。

接着，灵活的商业模式为市场渗透提供保障。该项目不仅提供大客户直销模式，还通过农机租赁服务降低客户的初期投资成本。这一融资租赁模式可大大提高设备的利用率和回报率，从而推动技术的普及和市场的拓展。

最后，强大的研发团队和技术支持为项目提供坚实基础。该项目依托清华大学博士团队以及与农业大学、农机研究院等科研机构的紧密合作，为技术的持续创新与优化提供了强大的保障。多学科的交叉融合使项目在技术上保持领先，进一步增强了其市场适应能力与竞争力。

综上所述，凭借其广阔的市场需求、显著的成本效益、领先的技术优势以及绿色环保特性，本项目具有极高的市场潜力和可持续发展的前景，有望在农业科技领域实现突破，并为现代农业的发展作出重要贡献。

参考文献：

[1] 李颖, & 纪明山. (2022). 水稻田杂草危害及化学防除研究. 新农业, (05), 7－8.

[2] 陈海洋, & 庄卫东. (2025). 智能除草机械研究现状与发展分析. 现代化农业, (02), 91－93.

[3] 吕铁, & 李玮. (2016). 机器人产业的发展将优化供给结构. 中国党政干部论坛, (04), 62－65.

[4] 李海艳. (2022). 数字农业创新生态系统的形成机理与实施路径. 农业经济问题, (05), 49－59.

[5] 潘慧. (2024). 极飞科技：精准应用农业无人机助力低空经济“腾飞”. 广东科技, 33(03), 43－45.

[6] 肖昌滨, 魏云林, 黄秀璋, 等. (2023). 基于阿里云的农业大棚环境监控系统设计. 物联网技术, 13(04), 26－30.

[7] 邹旭书. (2023). 番茄智能采收机器人系统开发与试验 (硕士学位论文). 华南理工大学.

[8] 中共中央国务院. (2025). 关于进一步深化农村改革扎实推进乡村全面振兴的意见. 中国地市报人, (02), 3－6.

[9] 无作者. (2019). 关于开展促进诊所发展试点的意见. 中国实用乡村医生杂志, 26(06), 1－2.

[10] 习近平. (2017). 习近平致中国农业科学院建院 60 周年的贺信. 中国农业会计, (06), 1.

[11] Kim, Y., Park, S., & Cho, J. (2020). Development of an autonomous tractor for agricultural applications u sing multi-sensor fusion. *IEEE Transactions on Agricultural Robotics, 3*(2), 45-57.

[12] Valente, J., Sanz, D., & Barrientos, A. (2021). Swarm robotics in precision agriculture: A distributed algorithm for UAV-based crop monitoring. *Biosystems Engineering, 207*, 29-47.

[13] Bakker, T., van Asselt, K., Bontsema, J., Müller, J., & van Straten, G. (2022). Deep reinforcement learning for adaptive combine harvester control. *Journal of Field Robotics, 39*(4), 621-640.

[14] Liu, Y. (2022). Autonomous navigation method for orchard transport vehicles based on multi-sensor fusion. *Journal of Intelligent Systems, 15*(3), 123-135.

[15] Lottes, P., Khanna, R., Pfeifer, J., Siegwart, R., & Stachniss, C. (2020). Real-time weed detection in crops using deep neural networks. *Computers and Electronics in Agriculture, 177*, 105697.

[16] Huang, Y., Lee, M. A., & Thomson, S. J. (2021). Site-specific weed management using UAV imagery and machine learning. *Precision Agriculture, 22*(3), 934–951.

[17] Mathiassen, S. K., Bak, T., Christensen, S., & Kudsk, P. (2020). Laser-based weed control: An energy-efficient approach for precision agriculture. *Weed Research, 60*(4), 241–248.

[18] Wang, X., Zhang, L., Li, H., & Chen, Y. (2023). AgriBERT: A pre-trained language model for agricultural text and sensor data fusion. *Nature Machine Intelligence, 5*(8), 678–692.

[19] Li, H., Wang, Q., Liu, Y., & Zhang, J. (2023). FedAg: A federated learning framework for crop disease detection across heterogeneous farms. *IEEE Internet of Things Journal, 10*(12), 10945–10956.

[20] Chen, Y., Liu, Z., Wang, S., & Li, M. (2023). AgriViT: A vision transformer baseline for agricultural robotics. *Proceedings of Robotics: Science and Systems (RSS)*, 19, 1–12.

[21] Smith, J., Brown, T., Johnson, R., & Lee, K. (2024). Climate-AgriGAN: Generating synthetic crop response scenarios under climate change. *PNAS Nexus, 3*(1), pgad001.

[22] Lacroix, R., & Kurrasch, D. M. (2023). Glyphosate toxicity: in vivo, in vitro, and epidemiological evidence. *Toxicological Sciences, 192*(2), 131–140.

[23] Riedo, J., Wettstein, F. E., Rösch, A., Herzog, C., Banerjee, S., Büchi, L., Charles, R., Wächter, D., Martin-Laurent, F., Bucheli, T. D., Walder, F., & van der Heijden, M. G. A. (2021). Widespread occurrence of pesticides in organically managed agricultural soils—the ghost of a conventional agricultural past? *Environmental Science & Technology, 55*(5), 2919–2928.

[24] de Souza, R. M., Seibert, D., Quesada, H. B., Bassetti, F. J., Fagundes-Klen, M. R., & Bergamasco, R. (2020). Occurrence, impacts and general aspects of pesticides in surface water: A review. *Process Safety and Environmental Protection, 135*(1), 22–37.

[25] Li, Y. (2014). Svm-based weed identification using field imaging spectral data. *Remote Sens. Inf*, *29*, 40-43.

[26] Mao WenHua, M. W., Wang YiMing, W. Y., Zhang XiaoChao, Z. X., & Wang YueQing, W. Y. (2004). Research advances of weed identification technology using machine vision.

[27] Huang ShiKai, H. S., Qi LiJun, Q. L., Zhang JianHua, Z. J., & Wang Jun, W. J. (2013). An identification algorithm of weeds among multi-row corn based on the mapping of the corn row's width.

[28] Zhou, Z., Wang, T., & Dai, G. (2007). Bi-directional Dijkstra with binary tree sorted algorithm in robot path plan. *Jisuanji Gongcheng/ Computer Engineering*, *33*(10), 36-37.

[29] 童亮, & 王准. (2013). 强化学习在机器人路径规划中的应用研究. *计算机仿真*, *30*(12), 351-355.

[30] 杨丽, 吴雨茜, 王俊丽, & 刘义理. (2018). 循环神经网络研究综述. *计算机应用*, *38*(A02), 1-6.

[31] 周飞燕, 金林鹏, & 董军. (2017). 卷积神经网络研究综述. *计算机学报*, *40*(6), 1229-1251.

[32] ResearchAndMarkets.（2020）. Agricultural Robotics Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 -

2025). ResearchAndMarkets.

[33] 前瞻产业研究院.（2023）. 2023 年中国农业机器人行业市场现状及发展前景分析. 前瞻产业研究院.

[34] Machleb, J., Peteinatos, G. G., Kollenda, B. L., And ú jar, D., & Gerhards, R. (2020). Sensor-based mechanical weed control: Present state and prospects. Computers and Electronics in Agriculture, 176, 105638.

[35] 习近平.《习近平生态文明思想学习纲要》. 北京：中央党校出版社，2020 年.

[36] 国务院办公厅.《健康中国 2030 规划纲要》. 北京，2016 年.

[37] 张凯, 王凯迪, & 杨曦. (2021). 基于 DNET 的空中红外目标抗干扰识别算法. *航空学报*, *42*(2), 236-251.

[38] 郭旺, 杨雨森, 吴华瑞, 朱华吉, 缪祎晟, & 顾静秋. (2024). 农业大模型: 关键技术, 应用分析与发展方向. *智慧农业*, *6*(2), 1.

[39] Liu, Y. (2008). The Study of Countermeasures Against Financial Risk of Colleges and Universities. *JOURNAL-HEBEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY*, *37*(2), 44.

[40] 张永棠, & 冼敏仪. (2017). 中红外 2 μm Tm: YLF 激光热效应分析. *激光与红外*, *47*(7), 813-816.